

Exercice: Démontrer que la plus grande puissance de  $p$  dans  $n!$  est  $\sum_{k=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$  où  $p$  est un nombre premier,  $p \leq n$ .

Soit  $E = \{k \in \mathbb{N}^* \mid p^k \leq n\}$

On a:  $p^1 \leq n \Rightarrow 1 \in E \Rightarrow E \neq \emptyset$

De plus  $\forall k \in E, k \leq \frac{\ln n}{\ln p} \Rightarrow E$  est majoré par  $\frac{\ln n}{\ln p}$

Alors  $E$  admet un plus grand élément  $m \in \mathbb{N}^*$

$\forall k \in E$ , Soit  $E_k = \{k' \in \mathbb{N}^* \mid k' p^k \leq n\}$

On a:  $1 \cdot p^k \leq n \Rightarrow 1 \in E_k \Rightarrow E_k \neq \emptyset$

De plus  $\forall k' \in E_k, k' \leq \frac{n}{p^k} \Rightarrow E_k$  est majoré par  $\frac{n}{p^k}$

Alors  $E_k$  admet un plus grand élément  $m_k \in \mathbb{N}^*$

Ainsi les  $m_k$  nombres  $1 \cdot p^k, \dots, m_k p^k$  sont les seuls multiples non nuls de  $p^k$  inférieurs (ou égaux) à  $n$  qui interviennent dans l'écriture  $n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$

ou  $m_k p^k \leq n \Rightarrow n - m_k p^k \geq 0$

De plus  $n - m_k p^k < p^k$  car sinon  $n - m_k p^k \geq p^k \Rightarrow n \geq (m_k + 1) p^k \Rightarrow m_k + 1 \in E_k \Rightarrow$  Absurde!

ainsi  $0 \leq n - m_k p^k < p^k \Rightarrow 0 \leq \frac{n}{p^k} - m_k < 1$

$$\Rightarrow m_k \leq \frac{n}{p^k} < m_k + 1$$

$$\Rightarrow m_k = \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$$

De même les  $m$  nombres  $p^1, \dots, p^m$  sont les (seuls) puissances (non unitaires) de  $p$  à intervenir dans l'écriture  $n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$

ou  $n \geq p^m \Rightarrow n - p^m \geq 0$  ou  $p^m \leq n < p^{m+1}$  car  $m = \max(E)$

car  $m \ln p \leq \ln n < (m+1) \ln p$

car  $m \leq \frac{\ln n}{\ln p} < m+1$

$$\text{car } m = \left\lfloor \frac{\ln n}{\ln p} \right\rfloor$$

Par suite dans la décomposition en produit de facteurs premiers de  $n!$ ,  
 $p$  intervient,

- $m_1$  fois dû au multiples  $1 \times p^1, \dots, m_1 \times p^1$  de  $p^1$
- $m_2$  fois dû au multiples  $1 \times p^{2-1}, \dots, m_2 \times p^{2-1}$  de  $p^2$  non pris dans les  $m_1$  premiers autres
- $m_3$  fois dû au multiples  $1 \times p^{3-2}, \dots, m_3 \times p^{3-2}$  de  $p^3$  non pris dans les  $m_1 + m_2$  premiers autres

- $m_{m-1}$  fois dû au multiples  $1 \times p^{(m-1)-(m-1-1)}, \dots, m_{m-1} \times p^{(m-1)-(m-1-1)}$  de  $p^{m-1}$  non pris dans les  $m_1 + \dots + m_{m-2}$  premiers autres

- $m_m$  fois dû au multiples  $1 \times p^{m-(m-1)}, \dots, m_m \times p^{m-(m-1)}$  de  $p^m$  restants

Ainsi la puissance totale qui survient  $p$  dans cette décomposition

$$\text{est } P_p = \sum_{k=1}^m m_k = \sum_{k=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$$